Документ о концепции и границах кейса

Поле	Значение
Кейс	Интеграция Bitrix24 и Яндекс 360 для выездных инженеров
Индустриальный партнер	Служба поддержки ООО «РИАТПО-Сервис»
Версия	v0.1-draft
Дата	2026-10-23
Статус	Черновик
Авторы	Жданов Роман Геннадьевич, Манукян Нарек Вагаршакович

1. Введение

Компания использует Bitrix24 для управления задачами и взаимодействия с клиентами, однако выездные инженеры, работающие в Зареченске и Октябрьском, не имеют доступа к порталу. Из-за этого офисным сотрудникам приходится вручную передавать инженерам информацию о назначенных работах, пересылать скриншоты и дополнительно уточнять детали. При этом результаты выполнения работ, фотографии и изменения статусов не всегда своевременно возвращаются в CRM, а переназначение задач может не доходить до исполнителя.

Интеграция Bitrix24 и Яндекс 360 решает эти проблемы: она обеспечивает передачу информации о задачах выездным инженерам через Яндекс 360 и возвращает в Bitrix24 сведения о ходе и результатах выполнения работ. Инженеры получают уведомления о назначенных и переназначенных задачах, подтверждают их получение, сообщают о выполнении работ и передают необходимые фотографии. Если инженер не подтверждает получение задачи или сталкивается с трудностями, система уведомляет руководство.

В отличие от текущего способа работы, при котором информация передаётся вручную и может теряться при обмене между офисом и инженерами, решение автоматизирует взаимодействие между Bitrix24 и Яндекс 360. Это позволяет сократить объём ручной передачи данных, повысить своевременность получения заданий и обеспечить более надёжный возврат информации о результатах работ в CRM.

2. Бизнес-контекст и цели

2.1. Исходные данные

В настоящее время взаимодействие между офисными сотрудниками и выездными инженерами организовано неудобно. Инженеры, работающие в Зареченске и Октябрьском, не имеют доступа к порталу Bitrix24, поэтому офисным сотрудникам приходится вручную передавать им информацию о назначенных задачах, пересылать скриншоты и дополнительно уточнять детали работ.

Из-за ручной передачи данных часть информации может теряться. Изменения статусов, фотографии и результаты выполнения работ не всегда своевременно возвращаются в CRM. При переназначении задачи уведомление может не дойти до нового исполнителя, а офисные сотрудники не всегда имеют актуальную информацию о ходе выполнения работ. В результате задачи могут задерживаться, а сроки выполнения и соблюдение SLA становится сложнее контролировать.

Дополнительную проблему создаёт отсутствие своевременного подтверждения получения задания инженером. Если исполнитель не отвечает или сталкивается с трудностями, например не может выполнить работу без необходимых запчастей, руководству приходится выяснять ситуацию вручную.

2.2. Возможности бизнеса

Внедрение интеграции позволит автоматизировать обмен информацией между Bitrix24 и Яндекс 360. Выездные инженеры смогут получать сведения о назначенных задачах, подтверждать их получение, сообщать о ходе и результатах выполнения работ, а также передавать фотографии через предусмотренные каналы взаимодействия.

Офисные сотрудники смогут получать актуальную информацию о выполнении задач непосредственно в Bitrix24, не перенося данные вручную. При переназначении задачи система сможет уведомлять участников процесса, а при отсутствии подтверждения получения задания — повторно уведомлять инженера и затем информировать руководство.

Решение также позволит повысить прозрачность выполнения работ: руководство будет получать информацию о проблемах, задержках и ситуациях, требующих вмешательства.

В дальнейшем решение можно расширить дополнительными сценариями взаимодействия между офисом и выездными инженерами, если такая необходимость будет подтверждена бизнесом.

2.3. Бизнес-цели

ID	Цель	Масштаб	Способ измерения	База	План	Обязательный порог	Срок
BO-1	Сократить объём ручной передачи информации о задачах между офисом и выездными инженерами	Трудозатраты офисных сотрудников	Сравнение количества ручных операций до и после внедрения	Ручная передача информации	Сокращение ручных операций	Большая часть предусмотренных сценариев передачи данных автоматизирована	После внедрения интеграции
BO-2	Обеспечить своевременное получение инженерами назначенных задач и уведомлений о переназначении	Процесс назначения и передачи задач	Проверка доставки уведомлений и обработки подтверждений получения	Уведомления передаются вручную, возможны пропуски	Автоматическая передача уведомлений и контроль подтверждений	Реализованы уведомление, повторная попытка и оповещение руководства при отсутствии подтверждения	К моменту приёмки интеграции
BO-3	Обеспечить возврат статусов, результатов выполнения работ и фотографий в Bitrix24	Полнота и актуальность данных CRM	Проверка соответствия информации в Bitrix24 данным, переданным инженером	Данные могут возвращаться несвоевременно или не полностью	Автоматизированный обмен предусмотренными данными	Все предусмотренные сценарии передачи результатов успешно обрабатываются	К моменту приёмки интеграции
BO-4	Повысить прозрачность	Контроль выполн	Проверка уведомлений о	Ситуации требу	Автоматическое информ	Руководство получает уведомления	После внед

ID	Цель	Масштаб	Способ измерения	База	План	Обязательный порог	Срок
	выполнения задач и своевременно выявлять проблемы	ения работ и соблюдения SLA	проблемах, отсутствии подтверждения и необходимости вмешательства руководства	ют дополнительного ручного контроля	ировании о предусмотренных проблемных ситуациях	по всем предусмотренным сценариям эскалации	рения интеграции

2.4. Видение решения

Для офисных сотрудников и руководства, которым необходимо управлять задачами выездных инженеров и контролировать выполнение работ, интеграция Bitrix24 и Яндекс 360 — это решение для автоматизированного обмена информацией между CRM и инженерами, не имеющими доступа к порталу Bitrix24. Оно передаёт сведения о назначенных задачах и их изменениях, позволяет инженерам подтверждать получение заданий и сообщать о результатах выполнения работ, а также возвращает предусмотренные данные в Bitrix24.

В отличие от ручной передачи информации, решение обеспечивает контролируемый обмен данными, обработку переназначений и уведомление руководства о ситуациях, требующих внимания.

3. Бизнес-контекст и стейкхолдеры

3.1 Профили заинтересованных лиц

Стейкхолдер	Описание и роль в проекте	Главная ценность от системы
Руководитель бизнес-процесса / заказчик	Определяет требования к процессу взаимодействия офиса и выездных инженеров, согласовывает бизнес-правила и принимает результат работы.	Сокращение задержек, уменьшение потерь данных, повышение прозрачности выполнения задач и контроля соблюдения SLA.
Офисные сотрудники	Работают с CRM и задачами в Bitrix24,	Актуальные статусы задач, своевременное

Стейкхолдер	Описание и роль в проекте	Главная ценность от системы
	передают задания инженерам и контролируют получение результатов выполнения работ.	получение отчётов и фотографий, сокращение ручной передачи информации.
Выездные инженеры	Основные пользователи интеграции со стороны Яндекс 360. Получают назначенные задания, подтверждают их получение, сообщают о ходе и результатах работ.	Получение заданий и возможность отчитываться через Яндекс 360 без доступа к порталу Bitrix24.
Администратор Bitrix24	Обеспечивает корректную работу CRM, задач, полей и стадий, а также предоставляет необходимую техническую информацию и права для интеграции.	Сохранение корректности данных CRM, задач и бизнес-процессов при автоматическом обмене информацией.
Администратор Яндекс 360	Обеспечивает настройку и доступность интеграции со стороны Яндекс 360, включая доставку сообщений и обработку вложений.	Надёжная доставка сообщений и корректная работа используемых возможностей Яндекс 360.
Разработчик / сопровождающий интеграцию	Реализует и поддерживает интеграцию между Bitrix24 и Яндекс 360, обеспечивает обработку событий, контроль ошибок и восстановление после сбоев.	Надёжность, безопасность, диагностируемость ошибок и предсказуемое поведение интеграции.

3.2 Матрица влияния / интереса

Стейкхолдер	Влияние	Интерес	Стратегия взаимодействия
Руководитель бизнес-процесса / заказчик	Высокое	Высокий	**Плотно взаимодействовать**. Согласовывать требования, бизнес-правила, сценарии обработки проблем и критерии приёмки.
Офисные сотрудники	Высокое	Высокий	**Плотно взаимодействовать**. Обсуждать рабочие сценарии, проверять корректность передачи задач и получения результатов.
Выездные инженеры	Среднее	Высокий	**Информировать и вовлекать**. Выяснять потребности, проверять удобство получения заданий, подтверждения и отправки отчётов.
Администратор Bitrix24	Высокое	Средний	**Удовлетворять потребности**. Согласовывать технические требования, доступы, структуру задач и правила

Стейкхолдер	Влияние	Интерес	Стратегия взаимодействия
			взаимодействия с CRM.
Администратор Яндекс 360	Высокое	Средний	**Удовлетворять потребности**. Согласовывать настройки интеграции, доставку сообщений и обработку вложений.
Разработчик / сопровождающий интеграцию	Среднее	Высокий	**Учитывать при проектировании и реализации**. Обеспечивать обработку ошибок, защиту от дублирования событий, диагностику и восстановление после сбоев.

4. Функциональные требования

4.1. Основные функции

ID	Функция	Краткое описание
FE-1	Передать назначенные задачи инженерам	Автоматическая передача информации о назначенных задачах из Bitrix24 выездным инженерам через Яндекс 360.
FE-2	Подтвердить получение задачи	Инженер подтверждает получение задания. Если подтверждение не поступает, система повторно уведомляет инженера через один час, а при отсутствии ответа информирует руководство.
FE-	Уведомить о переназначени	При переназначении задачи система уведомляет соответствующих участников.

ID	Функция	Краткое описание
3	и задачи	
FE-4	Передать статусы и результаты выполнения работ	Инженер сообщает о ходе и результате выполнения назначенной задачи, а информация передаётся обратно в Bitrix24.
FE-5	Передать фотографии по задаче	Инженер может передавать фотографии, связанные с выполнением работ, для сохранения в задаче Bitrix24.
FE-6	Обработать проблемы при выполнении задачи	Если инженер не может выполнить работу или ему необходимы запчасти, он сообщает об этом для дальнейшего информирования руководства и организации необходимых действий.
FE-7	Контролировать права доступа инженеров при изменении задач	Система проверяет права доступа инженера: он может изменять статус только назначенной ему задачи и не может самостоятельно изменять стадии CRM.
FE-8	Защитить от повторной обработки событий	Система предотвращает повторную обработку одного и того же события, чтобы избежать дублирования действий и сообщений.
FE-9	Обеспечить взаимодействие инженеров через Яндекс 360	Система должна обеспечивать получение заданий, подтверждение их получения и передачу результатов выполнения работ инженерами через Яндекс 360 без необходимости входа в Bitrix24.

4.2. Дерево функций



4.3. Пользовательские истории / варианты использования

ID	Основное действующее лицо	Варианты использования
US-1	Выездной инженер	Как выездной инженер, я хочу получать информацию о назначенной мне задаче через Яндекс 360, чтобы знать, какие работы необходимо выполнить, не имея доступа к порталу Bitrix24.
US-2	Выездной инженер	Как выездной инженер, я хочу подтверждать получение задачи, чтобы руководство знало, что я получил задание.
US-3	Руководитель	Как руководитель, я хочу получать уведомление, если инженер не подтвердил получение задачи после повторного

ID	Основное действующее лицо	Варианты использования
		уведомления через один час, чтобы своевременно реагировать на возможные задержки.
US-4	Выездной инженер	Как выездной инженер, я хочу получать уведомление о переназначении задачи, чтобы знать об изменениях в назначенных мне работах.
US-5	Выездной инженер	Как выездной инженер, я хочу передавать статусы и результаты выполнения работ через Яндекс 360, чтобы информация автоматически возвращалась в Bitrix24.
US-6	Выездной инженер	Как выездной инженер, я хочу отправлять фотографии, связанные с выполнением работ, чтобы они сохранялись в соответствующей задаче Bitrix24.
US-7	Выездной инженер	Как выездной инженер, я хочу сообщать о невозможности выполнения работы или необходимости запчастей, чтобы руководство могло организовать дальнейшие действия.
US-8	Администратор Bitrix24	Как администратор

ID	Основное действующее лицо	Варианты использования
		Bitrix24, я хочу, чтобы инженер мог изменять статус только назначенной ему задачи и не мог самостоятельно менять стадии CRM, чтобы сохранялись установленные права доступа.
US-9	Разработчик / сопровождающий интеграцию	Как разработчик интеграции, я хочу, чтобы система предотвращала повторную обработку одного и того же события, чтобы не возникали дублирующиеся действия и сообщения.

4.4. Детальный сценарий (UC-1, UC-2)

UC-1. Передача задачи выездному инженеру и контроль подтверждения получения

Поле	Значение
Автор / дата	Аналитик команды / 2026-10-23
Основное действующее лицо	Офисный сотрудник
Дополнительные действующие лица	Выездной инженер, руководитель, Bitrix24, Яндекс 360
Описание	Система автоматически передаёт выездному инженеру информацию о назначенной задаче из Bitrix24 через Яндекс 360, получает подтверждение её получения и контролирует отсутствие ответа.
Условие-триггер	В Bitrix24 создана задача для выездного инженера или изменён её исполнитель.
Предварительные условия	PRE-1. В Bitrix24 существует задача, назначенная выездному инженеру.PRE-2. Интеграция между

Поле	Значение
	Bitrix24 и Яндекс 360 настроена и имеет необходимые права доступа.PRE-3. Для инженера определён соответствующий пользователь Яндекс 360.
Выходные условия	POST-1. Инженер получил информацию о назначенной задаче через Яндекс 360.POST-2. Подтверждение получения задачи обработано системой, если инженер ответил.POST-3. Если подтверждение не получено, система повторно уведомила инженера через один час, а при отсутствии ответа проинформировала руководство.
Приоритет	Высокий
Частота использования	При назначении и переназначении задач выездным инженерам.
Бизнес-правила	BR-1. Инженер должен иметь возможность подтвердить получение задачи через Яндекс 360.BR-2. Если подтверждение не поступило, система повторно уведомляет инженера через один час.BR-3. Если подтверждение отсутствует и после повторного уведомления, система информирует руководство.BR-4. Повторная обработка одного и того же события не должна приводить к дублированию действий и сообщений.

Нормальное направление

1. Офисный сотрудник создаёт или назначает задачу выездному инженеру в Bitrix24.
2. Bitrix24 формирует событие о назначении задачи.
3. Интеграция получает событие и проверяет, не обрабатывалось ли оно ранее.
4. Система определяет назначенного инженера и соответствующего пользователя Яндекс 360.
5. Система формирует сообщение с информацией о задаче и отправляет его инженеру через Яндекс 360.
6. Инженер получает сообщение и подтверждает получение задания.

7. Система обрабатывает подтверждение и фиксирует факт получения задачи.
8. Система завершает сценарий, поскольку получение задания подтверждено.

Альтернативные направления

- 6.1. *Отсутствие подтверждения:* Если инженер не подтвердил получение задачи, система ожидает один час с момента первоначального уведомления.
- 6.2. *Повторное уведомление:* Если подтверждение не поступило в течение одного часа, система повторно отправляет инженеру уведомление о задаче.
- 6.3. *Эскалация руководству:* Если инженер не подтвердил получение задачи и после повторного уведомления, система информирует руководство о необходимости обратить внимание на задачу.
- 1.1. *Переназначение задачи:* Если задача назначена другому инженеру, система обрабатывает изменение исполнителя и отправляет уведомление соответствующему инженеру.

Исключения

- 3.0.E1. *Повторное событие:* Если система получает событие, которое уже было обработано, повторные действия и сообщения не выполняются.
- 4.0.E1. *Не удалось определить пользователя Яндекс 360:* Система не может корректно определить адресата уведомления. Дальнейшая обработка требует устранения проблемы сопоставления пользователя.
- 5.0.E1. *Ошибка передачи сообщения:* Если сообщение не удалось передать через Яндекс 360, факт успешной доставки не фиксируется. Необходимо предусмотреть регистрацию ошибки и её дальнейшую обработку.

Другая информация

- Инженер взаимодействует с задачами через Яндекс 360 и не получает доступ к порталу Bitrix24.
- Механизм обработки технических ошибок и восстановления после сбоев Bitrix24 или Яндекс 360 относится к зоне ответственности соответствующей технической поддержки.

Предположения

- Предполагается, что инженер может ответить на сообщение через предусмотренный канал взаимодействия в Яндекс 360.

- Конкретный формат сообщения, способ фиксации подтверждения и правила повторной обработки технических ошибок должны быть уточнены при проектировании интеграции.

UC-2. Передача результатов выполнения задачи и фотографий в Bitrix24

Поле	Значение
Автор / дата	Аналитик команды / 2026-10-23
Основное действующее лицо	Выездной инженер
Дополнительные действующие лица	Офисный сотрудник, руководитель, Bitrix24, Яндекс 360
Описание	Выездной инженер передаёт через Яндекс 360 сведения о ходе и результате выполнения назначенной задачи, а также фотографии выполненных работ. Интеграция обрабатывает полученную информацию и передаёт её в соответствующую задачу Bitrix24.
Условие-триггер	Выездной инженер сообщает о ходе или результате выполнения назначенной задачи либо отправляет фотографии, связанные с работами.
Предварительные условия	PRE-1. Задача существует в Bitrix24 и назначена соответствующему инженеру.PRE-2. Интеграция между Bitrix24 и Яндекс 360 настроена и имеет необходимые права доступа.PRE-3. Инженер может отправлять сообщения через предусмотренный канал взаимодействия в Яндекс 360.
Выходные условия	POST-1. Полученные сведения о ходе или результате выполнения работ переданы в соответствующую задачу Bitrix24.POST-2. Переданные фотографии сохранены в соответствующей задаче Bitrix24.POST-3. Статус задачи изменён только в пределах разрешённых инженеру действий.
Приоритет	Высокий
Частота использования	При передаче инженером сведений о ходе и результатах выполнения назначенных задач.
Бизнес-правила	BR-5. Инженер может изменять статус только назначенной ему задачи.BR-6. Инженер не может самостоятельно изменять стадии CRM.BR-7.

Поле	Значение
	Фотографии должны быть связаны с соответствующей задачей Bitrix24.BR-8. Если инженер не может выполнить работу или ему необходимы запчасти, он сообщает об этом для дальнейшего информирования руководства и организации необходимых действий.BR-9. Повторная обработка одного и того же события не должна приводить к дублированию действий и сообщений.

Нормальное направление

1. Выездной инженер выполняет назначенную ему работу.
2. Инженер отправляет через Яндекс 360 сообщение о ходе или результате выполнения задачи.
3. Если необходимо подтвердить выполнение работ фотографиями, инженер прикрепляет их к сообщению.
4. Интеграция получает сообщение и проверяет, не обрабатывалось ли соответствующее событие ранее.
5. Система определяет задачу Bitrix24, к которой относится сообщение.
6. Система проверяет, что задача назначена соответствующему инженеру и что запрошенное изменение статуса находится в пределах его прав.
7. Система передаёт сведения о ходе или результате выполнения работ в Bitrix24.
8. Если сообщение содержит фотографии, система передаёт их в соответствующую задачу Bitrix24.
9. Система завершает обработку сообщения после выполнения предусмотренных операций.

Альтернативные направления

- 2.1. *Передача только статуса или результата:* Если сообщение не содержит фотографий, система передаёт в Bitrix24 только предусмотренные сведения о ходе или результате выполнения задачи.
- 3.1. *Передача фотографий:* Если инженер отправляет фотографии отдельно от текстового отчёта, система обрабатывает их и сохраняет в соответствующей задаче Bitrix24.
- 2.2. *Невозможность выполнения работы:* Если инженер сообщает, что не может выполнить задачу, система передаёт информацию для дальнейшего информирования руководства и организации необходимых действий.

- 2.3. *Необходимость запчастей:* Если инженер сообщает о необходимости запчастей, система передаёт эту информацию для организации дальнейших действий.
- 6.1. *Попытка изменения стадии CRM:* Если действие предполагает изменение стадии CRM, система не выполняет его, поскольку инженер не имеет соответствующих полномочий.

Исключения

- 4.0.E1. *Повторное событие:* Если полученное сообщение уже было обработано, система не выполняет повторную обработку, способную привести к дублированию действий или сообщений.
- 5.0.E1. *Не удалось определить соответствующую задачу:* Система не может однозначно связать сообщение с задачей Bitrix24. Передача данных не выполняется до выяснения соответствия.
- 6.0.E1. *Недостаточно прав:* Если инженер пытается изменить статус задачи, которая ему не назначена, система отклоняет изменение.
- 7.0.E1. *Ошибка передачи данных в Bitrix24:* Если сведения о результате выполнения работ не удалось передать, успешное завершение операции не фиксируется. Необходимо предусмотреть регистрацию ошибки и дальнейшую обработку.
- 8.0.E1. *Ошибка передачи фотографии:* Если фотографию не удалось сохранить в соответствующей задаче Bitrix24, операция считается неуспешной и требует дальнейшей обработки.

Другая информация

- Фотографии хранятся в соответствующей задаче Bitrix24.
- Интеграция не должна предоставлять инженеру возможность самостоятельно менять стадии CRM.
- Технические сбои самих систем Bitrix24 и Яндекс 360 относятся к зоне ответственности соответствующей технической поддержки.

Предположения

- Предполагается, что сообщения инженера можно связать с конкретной задачей Bitrix24.
- Конкретный формат передачи отчёта, правила определения задачи по сообщению и обработка ошибок передачи фотографий должны быть уточнены при проектировании интеграции.

4.5. Сжатые Use Cases (UC-3–UC-9)

UC-3. Уведомление о переназначении задачи

- Описание: При изменении исполнителя задачи в Bitrix24 система определяет нового инженера и отправляет ему уведомление через Яндекс 360, чтобы он своевременно узнал о назначенном задании.
- Исключения: Если не удалось определить нового исполнителя или отправить уведомление, система регистрирует ошибку для дальнейшей обработки.
- Приоритет: Высокий.
- Бизнес-правила: При переназначении задачи уведомление должно направляться соответствующему новому исполнителю. Повторная обработка одного события не должна приводить к дублированию уведомлений.
- Другая информация: Инженер получает информацию через Яндекс 360 и не имеет доступа к порталу Bitrix24.

UC-4. Передача статусов и результатов выполнения работ

- Описание: Выездной инженер отправляет через Яндекс 360 информацию о ходе или результате выполнения задачи. Система передаёт полученные данные в соответствующую задачу Bitrix24.
- Исключения: Если не удалось определить задачу или передать сведения в Bitrix24, система регистрирует ошибку, а данные требуют дальнейшей обработки.
- Приоритет: Высокий.
- Бизнес-правила: Инженер может изменять статус только назначенной ему задачи и не может самостоятельно изменять стадии CRM.
- Другая информация: Передача результатов выполнения работ позволяет офисным сотрудникам отслеживать состояние задач непосредственно в Bitrix24.

UC-5. Передача фотографий по задаче

- Описание: Выездной инженер отправляет фотографии выполненных работ через Яндекс 360. Система передаёт фотографии в соответствующую задачу Bitrix24.
- Исключения: Если не удалось определить задачу или сохранить фотографии в Bitrix24, система регистрирует ошибку, а передача фотографий требует дальнейшей обработки.
- Приоритет: Высокий.
- Бизнес-правила: Фотографии должны быть связаны с соответствующей задачей Bitrix24.

- Другая информация: Фотографии хранятся в задаче Bitrix24. Отдельные ограничения на количество фотографий в исходных требованиях не указаны.

UC-6. Сообщение о невозможности выполнения работы

- Описание: Если выездной инженер не может выполнить назначенную задачу, он сообщает об этом через Яндекс 360. Система передаёт информацию для уведомления руководства и организации дальнейших действий.
- Исключения: Если сообщение не удалось обработать или передать, система регистрирует ошибку для дальнейшей обработки.
- Приоритет: Высокий.
- Бизнес-правила: Информация о невозможности выполнения работы должна быть передана для дальнейшего информирования руководства.
- Другая информация: Причины невозможности выполнения работы могут потребовать дополнительного рассмотрения со стороны руководства.

UC-7. Сообщение о необходимости запчастей

- Описание: Если для выполнения задачи инженеру необходимы запчасти, он отправляет соответствующее сообщение через Яндекс 360. Система передаёт информацию для информирования руководства и организации необходимых действий.
- Исключения: Если сообщение не удалось обработать или передать, система регистрирует ошибку для дальнейшей обработки.
- Приоритет: Высокий.
- Бизнес-правила: Информация о необходимости запчастей должна передаваться для организации дальнейших действий.
- Другая информация: Закупка, заказ и доставка запчастей не относятся к явно определённым функциям интеграции.

UC-8. Контроль прав на изменение задач

- Описание: Когда инженер пытается изменить статус задачи, система проверяет, назначена ли ему эта задача и разрешено ли соответствующее действие. Инженер может изменять статус только назначенной ему задачи.
- Исключения: Если задача не назначена инженеру или действие не разрешено, система отклоняет изменение.
- Приоритет: Высокий.
- Бизнес-правила: Инженер может изменять статус только назначенной ему задачи. Инженер не может самостоятельно изменять стадии CRM.
- Другая информация: Контроль прав необходим для сохранения установленных правил работы с задачами и CRM.

UC-9. Защита от повторной обработки событий

- Описание: При получении события из Bitrix24 или Яндекс 360 система проверяет, обрабатывалось ли оно ранее. Если событие уже было обработано, система предотвращает повторное выполнение действий и отправку дублирующихся сообщений.
- Исключения: Если невозможно определить, обрабатывалось ли событие ранее, система должна избегать неконтролируемого повторного выполнения действий и регистрировать возникшую проблему.
- Приоритет: Высокий.
- Бизнес-правила: Одно и то же событие не должно приводить к повторному выполнению операций, созданию дублирующих действий или отправке повторных сообщений.
- Другая информация: Защита от повторной обработки применяется к событиям интеграции между Bitrix24 и Яндекс 360.

5. Нефункциональные требования (NFR)

ID	Категория	Требование	Метрика / порог
NFR-P1	Производительность	Система должна обеспечивать передачу данных между Bitrix24 и Яндекс 360 с задержкой, не препятствующей своевременному выполнению рабочих процессов.	Передача текстовой информации и уведомлений должна выполняться не более чем за 30 секунд при штатной работе интеграции.
NFR-P2	Производительность	Система должна обеспечивать обработку и передачу фотографий без существенного ухудшения времени выполнения операций обмена данными.	Передача одной фотографии размером до 10 МБ должна выполняться не более чем за 60 секунд при штатной работе интеграции.
NFR-A1	Надёжность	Система должна	Все

ID	Категория	Требование	Метрика / порог
		обеспечивать сохранность данных при обработке и передаче информации между Bitrix24 и Яндекс 360, исключая потерю подтверждённых операций обмена.	подтверждённые операции обмена должны завершаться без потери данных.
NFR-A2	Надёжность	Система должна обеспечивать целостность данных при передаче информации между Bitrix24 и Яндекс 360, исключая непредусмотренное изменение содержимого передаваемых данных.	Переданные данные должны соответствовать исходным данным; проверяется сравнением данных до и после передачи.
NFR-A3	Надёжность	Система должна обеспечивать устойчивость обмена данными при временной недоступности Bitrix24 или Яндекс 360.	Временная недоступность одного из сервисов не должна приводить к безвозвратной потере данных; проверяется моделированием недоступности сервиса.
NFR-S1	Безопасность	Система должна обеспечивать конфиденциальность информации,	Передаваемая информация не должна быть доступна

ID	Категория	Требование	Метрика / порог
		передаваемой между Bitrix24 и Яндекс 360, при взаимодействии участников рабочего процесса.	неуполномоченным лицам; проверяется анализом настроек доступа и механизмов защиты данных.
NFR-S2	Безопасность	Система должна обеспечивать защиту передаваемой информации от несанкционированного изменения в процессе обмена между Bitrix24 и Яндекс 360.	Не допускается незаметное изменение передаваемых данных; проверяется испытаниями механизмов контроля целостности.
NFR-C1	Совместимость	Интеграция должна обеспечивать корректное взаимодействие с используемыми версиями Bitrix24 и Яндекс 360 без нарушения предусмотренного обмена данными.	Все предусмотренные сценарии взаимодействия должны успешно выполняться на согласованных версиях сервисов; проверяется интеграционным тестированием.
NFR-C2	Совместимость	Интеграция должна обеспечивать совместимость с существующими процессами обработки задач в Bitrix24 без нарушения их штатной работы.	Работа интеграции не должна приводить к нарушению существующего порядка создания и обработки задач; проверяется тестированием основных бизнес-сценариев.

ID	Категория	Требование	Метрика / порог
NFR-U1	Удобство использования	Система должна обеспечивать удобство взаимодействия между офисными сотрудниками и выездными инженерами за счёт минимизации необходимости ручной передачи информации при выполнении рабочих процессов.	Не менее 90% предусмотренной информации должно передаваться без ручного участия офисных сотрудников.
NFR-M1	Сопровождаемость	Система должна обеспечивать возможность диагностики неисправностей интеграции и определения причин возникновения ошибок при обмене данными.	Информация о возникающих ошибках должна быть достаточной для определения их причин; проверяется моделированием типовых ошибок и последующей диагностикой.

6. Границы кейса

6.1. In Scope

- Автоматическая передача информации о назначенных задачах из Bitrix24 выездным инженерам через Яндекс 360 без предоставления инженерам доступа к порталу Bitrix24 (FE-1).
- Подтверждение получения задачи инженером, повторное уведомление через один час при отсутствии подтверждения и информирование руководства, если подтверждение не получено после повторного уведомления (FE-2).
- Уведомление нового исполнителя через Яндекс 360 при переназначении задачи в Bitrix24 (FE-3).

- Передача статусов и результатов выполнения работ от выездных инженеров в соответствующие задачи Bitrix24 (FE-4).
- Передача фотографий, связанных с выполнением работ, через Яндекс 360 с сохранением фотографий в соответствующих задачах Bitrix24 (FE-5).
- Передача информации о невозможности выполнения работы или необходимости запчастей для информирования руководства и организации дальнейших действий (FE-6).
- Контроль прав инженеров при работе с задачами: возможность изменять статус только назначенной им задачи и запрет на самостоятельное изменение стадий CRM (FE-7).
- Защита от повторной обработки событий, предотвращающая дублирование действий и сообщений при обмене данными между Bitrix24 и Яндекс 360 (FE-8).

6.2. Out of Scope

- Разработка самостоятельных мобильных приложений для выездных инженеров не входит в проект. Получение заданий, подтверждение их получения и передача результатов работ выполняются через Яндекс 360.
- Предоставление выездным инженерам доступа к порталу Bitrix24 не входит в проект. Инженеры взаимодействуют с задачами через Яндекс 360, а информация об их работе передаётся в Bitrix24 средствами интеграции.
- Изменение стадий CRM выездными инженерами не входит в проект. Инженер может изменять статус только назначенной ему задачи в пределах установленных прав.
- Изменение существующей линии работы с обращениями или создание дополнительной очереди не входит в проект.
- Передача кодов доступа через групповые чаты и комментарии к задачам запрещена. Код доступа может передаваться только через личный чат с инженером или по телефонному звонку в центр. Передача паролей через Яндекс 360 не допускается.
- Закупка, заказ и доставка запчастей не входят в функциональность интеграции. Система обеспечивает передачу информации о необходимости запчастей для последующего информирования руководства и организации дальнейших действий.
- Устранение сбоев самих платформ Bitrix24 и Яндекс 360 не входит в границы интеграции. Такие сбои передаются на обработку службе поддержки.

- Использование VPN и обходных способов получения доступа к Bitrix24 не входит в проект. Интеграция должна работать в рамках установленных ограничений.
- Параллельное ведение задач в электронных таблицах и сторонних чатах не входит в целевой процесс. Bitrix24 остаётся системой учёта задач, а Яндекс 360 используется для взаимодействия с выездными инженерами.

6.3. Состав первого и последующих выпусков

Функция	Выпуск 1	Выпуск 2	Выпуск 3
FE-1. Передача назначенных задач	Автоматическая отправка инженеру сообщения о новой назначенной задаче через Яндекс 360 с указанием необходимых сведений о работе.	Повторная отправка уведомления, если первая попытка доставки завершилась ошибкой.	Уведомление офисного сотрудника, если система не может определить получателя задачи или подготовить сообщение для отправки.
FE-2. Подтверждение получения задачи	Инженер подтверждает получение задачи через Яндекс 360. Если подтверждение не поступает, система повторно уведомляет инженера через один час, а при отсутствии ответа информирует руководство.	Сохранение времени подтверждения получения задачи в Bitrix24 для последующего просмотра офисными сотрудниками.	Возможность руководству вручную повторно отправить инженеру запрос на подтверждение получения задачи через Яндекс 360.
FE-3. Уведомления о переназначении	Отправка уведомления новому исполнителю при изменении ответственного за задачу в Bitrix24.	Уведомление прежнего исполнителя об отмене его назначения, если это допускается действующим процессом работы.	Отправка уведомления офисному сотруднику о невозможности доставить сообщение новому исполнителю.

Функция	Выпуск 1	Выпуск 2	Выпуск 3
FE-4. Передача статусов и результатов	Передача статуса и текстового результата выполнения работы из Яндекс 360 в соответствующую задачу Bitrix24.	Повторная отправка данных в Bitrix24 после временной ошибки передачи с защитой от повторного применения уже обработанного события.	Возможность передать результат выполнения работы по согласованному шаблону с отдельными полями для статуса и комментария инженера.
FE-5. Передача фотографий	Передача фотографий от инженера через Яндекс 360 с сохранением в соответствующей задаче Bitrix24.	Повторная попытка передачи фотографий, если их сохранение в Bitrix24 завершилось ошибкой.	Отправка инженеру подтверждения об успешном сохранении фотографий в задаче Bitrix24.
FE-6. Сообщения о проблемах и запчастях	Инженер может сообщить через Яндекс 360 о невозможности выполнить работу или о необходимости запчастей; система передаёт информацию руководству.	Передача сообщения с указанием задачи, инженера и причины обращения, если эти сведения доступны системе.	Предоставление инженеру возможности выбрать причину невозможности выполнения работы из заранее согласованного списка.
FE-7. Контроль прав на изменение задач	Инженер может изменять статус только назначенной ему задачи; изменение стадий CRM через интеграцию запрещено.	Проверка актуального исполнителя и допустимости изменения статуса непосредственно перед внесением изменения в Bitrix24.	Настройка перечня статусов задачи, которые инженер может устанавливать через Яндекс 360.
FE-8. Защита от повторной	Проверка уникальности	Обработка повторных	Просмотр журнала ошибок

Функция	Выпуск 1	Выпуск 2	Выпуск 3
обработки событий	события перед обработкой, чтобы одно событие не приводило к повторной отправке сообщений или повторному изменению данных.	попыток после ошибок без повторного выполнения уже успешно завершённых операций.	интеграции ответственным сотрудником для выявления событий, которые не удалось обработать автоматически.

7. Ограничения и допущения

7.1. Ограничения и исключения

ID	Формулировка
LI-1	Запрещено использовать VPN и другие обходные способы доступа к Bitrix24 и Яндекс 360.
LI-2	Запрещено переносить учёт заявок и контроль их выполнения в сторонние таблицы и чаты. Bitrix24 остаётся основной системой учёта задач.
LI-3	Запрещено изменять существующую бесконтактную линию или создавать вторую очередь заявок.
LI-4	Выездным инженерам запрещено самостоятельно изменять стадии CRM в Bitrix24.
LI-5	Запрещено создавать дубликаты задач. Создание задач уже выполняется существующим роботом в Bitrix24.
LI-6	Запрещено отправлять выездным инженерам ссылки на портал Bitrix24.
LI-7	Запрещено публиковать коды доступа в комментариях таймлайна и общих чатах.
LI-8	Запрещено передавать пароли через Яндекс 360.
LI-9	Передавать коды доступа разрешено только через личный чат с инженером или по телефонному звонку в центр.
LI-10	Устранение сбоев непосредственно в Bitrix24 и Яндекс 360 не входит в область ответственности интеграции и относится к зоне ответственности службы поддержки.

7.2. Предположения и зависимости

ID	Тип	Формулировка
AS-1	допущение	Каждому выездному инженеру соответствует учётная запись Яндекс 360, позволяющая получать сообщения и отправлять ответы через личный чат.
AS-2	допущение	Задачи, назначенные выездным инженерам, создаются и учитываются в Bitrix24 в рамках существующего процесса работы компании.
AS-3	допущение	В Bitrix24 доступны сведения, необходимые для определения задачи, её текущего исполнителя и статуса.
AS-4	допущение	Выездные инженеры имеют возможность пользоваться Яндекс 360 на устройствах, доступных им при выполнении работ.
AS-5	допущение	Сотрудники офиса и руководство имеют доступ к Bitrix24 и могут просматривать информацию о задачах и результатах выполнения работ.
AS-6	допущение	Для идентификации сотрудников используется существующая система учётных записей. Отдельный механизм сопоставления пользователей между системами не требуется, поскольку для входа используется единая учётная запись.
DE-1	зависимость	Работа интеграции зависит от доступности Bitrix24 и возможности получать из него сведения о назначении, переназначении и изменении задач.
DE-2	зависимость	Работа интеграции зависит от доступности Яндекс 360 и возможности отправлять инженерам сообщения и получать от них ответы.
DE-3	зависимость	Для сохранения фотографий интеграция зависит от возможности прикреплять файлы к соответствующим задачам Bitrix24.
DE-4	зависимость	Передача уведомлений руководству зависит от наличия настроенных получателей и доступного канала отправки сообщений через Яндекс 360.

ID	Тип	Формулировка
DE-5	зависимость	Реализация интеграции зависит от предоставления необходимых доступов, учётных данных и технической информации для взаимодействия с Bitrix24 и Яндекс 360.

7.3. Приоритеты проекта

Область	Ограничения	Движущая сила	Степень свободы
Функции	В первом выпуске должны быть реализованы FE-1 – FE-8: передача назначенных задач, подтверждение получения, уведомления о переназначении, передача статусов и результатов, передача фотографий, сообщения о проблемах и необходимости запчастей, контроль прав и защита от повторной обработки событий.		
Качество		Корректная передача информации между Bitrix24 и Яндекс 360; отсутствие дублирования действий при повторной обработке одного	

Область	Ограничения	Движущая сила	Степень свободы
		события; соблюдение прав доступа; сохранение фотографий в соответствующих задачах.	
Сроки			Релиз первого выпуска планируется не позднее 2026-12-01.
Расходы			Возможные расходы на инфраструктуру и сторонние сервисы требуют уточнения по мере реализации проекта.
Персонал			Команда проекта состоит из двух участников: Жданов Роман Геннадьевич – руководитель проекта, разработчик и тестировщик; Манукян Нарек Вагаршакович – технический руководитель, системный аналитик и разработчик интеграции. Обязанности технического писателя (подготовка, оформление и актуализация проектной документации) распределяются между обоими участниками.

7.4. Особенности развертывания

Интеграция должна взаимодействовать с существующими системами Bitrix24 и Яндекс 360 без предоставления выездным инженерам доступа к порталу Bitrix24. Информация о назначенных задачах передаётся инженерам через Яндекс 360, а статусы, результаты выполнения работ и фотографии передаются обратно в соответствующие задачи Bitrix24.

Для работы интеграции необходимо настроить доступ к используемым интерфейсам Bitrix24 и Яндекс 360, предоставить необходимые учётные данные и определить права, позволяющие выполнять предусмотренные операции.

При обработке событий интеграция должна предотвращать повторное выполнение уже обработанных операций. Если инженер не подтверждает получение задачи, система повторно уведомляет его через один час, а при отсутствии подтверждения после повторного уведомления информирует руководство.

Коды доступа разрешается передавать только через личный чат с инженером или по телефонному звонку в центр. Передача кодов доступа через групповые чаты и комментарии к задачам, а также передача паролей через Яндекс 360 запрещены.

Сбои непосредственно в Bitrix24 и Яндекс 360 не устраняются средствами интеграции и передаются на обработку службе поддержки.

8. Риски

ID	Риск	Вероятность (0–1)	Ущерб (1–10)	Митигация
RI-1	Недоступность Bitrix24 или Яндекс 360, из-за которой интеграция не сможет передавать задачи, статусы, результаты работ и фотографии	0,05	9	Предусмотреть обработку ошибок при взаимодействии с обеими системами, регистрацию сбоев и повторную обработку операций после восстановления доступности. Сбои самих Bitrix24 и Яндекс 360 передавать службе поддержки.
RI-2	Потеря или задержка уведомления о назначении задачи,	0,05	8	Реализовать подтверждение получения задачи инженером. Если

ID	Риск	Вероятность (0–1)	Ущерб (1–10)	Митигация
	из-за которой инженер несвоевременно приступит к работе			подтверждение не поступило, повторно отправлять уведомление через один час, а при отсутствии подтверждения после повторного уведомления информировать руководство.
RI-3	Повторная обработка одного события, приводящая к дублированию уведомлений, результатов или других операций	0,1	7	Реализовать проверку повторно поступающих событий и хранение информации об уже обработанных операциях, чтобы повторная обработка одного события не приводила к повторному выполнению действия.
RI-4	Неполная или некорректная передача статусов и результатов работ из Яндекс 360 в Bitrix24, приводящая к расхождению информации о выполнении задачи	0,1	8	Проверять корректность полученных данных перед обновлением задачи, регистрировать ошибки передачи и предусмотреть повторную обработку операций, завершившихся с ошибкой.
RI-5	Потеря фотографий или их привязка не к той задаче Bitrix24, из-за чего сотрудники офиса не смогут использовать материалы о выполненной работе	0,1	7	Проверять связь передаваемых фотографий с соответствующей задачей, контролировать результат прикрепления файлов и регистрировать ошибки, возникающие при передаче фотографий.
RI-6	Несвоевременное	0,1	9	Обрабатывать события

ID	Риск	Вероятность (0–1)	Ущерб (1–10)	Митигация
	уведомление нового исполнителя после переназначения задачи, приводящее к задержке выполнения работ			переназначения задач и отправлять уведомление новому исполнителю. Предусмотреть регистрацию ошибок отправки и повторную обработку неуспешных операций.
RI-7	Несанкционированное изменение данных задачи инженером, включая изменение стадий CRM или задач, которые ему не назначены	0,05	9	Проверять права пользователя перед выполнением операции. Разрешать инженеру изменять только статус назначенной ему задачи и запрещать самостоятельное изменение стадий CRM.
RI-8	Передача кода доступа через запрещённый канал или передача пароля через Яндекс 360, создающая угрозу несанкционированного доступа	0,01	10	Организационно и технически, в пределах возможностей интеграции, ограничить передачу кодов доступа личным чатом с инженером или телефонным звонком в центр. Не допускать передачи кодов в комментариях таймлайна и общих чатах, а также передачи паролей через Яндекс 360.
RI-9	Невозможность инженера выполнить задачу или необходимость запчастей остаётся неизвестной руководству, что приводит к задержке	0,01	8	Предусмотреть передачу сообщений инженера о невозможности выполнения работ или необходимости запчастей руководству через Яндекс 360, а также регистрацию ошибок доставки таких

ID	Риск	Вероятность (0–1)	Ущерб (1–10)	Митигация
	работ			сообщений.
RI-10	Недостаточность доступов или технической информации для взаимодействия с Bitrix24 и Яндекс 360, из-за чего разработка или запуск интеграции задерживаются	0,1	7	До начала реализации согласовать необходимые доступы, права, учётные данные и техническую информацию с ответственными за Bitrix24 и Яндекс 360.
RI-11	Отсутствие у выездного инженера действующей учётной записи Яндекс 360, из-за чего он не сможет получать задания, подтверждать их получение и передавать результаты работ через интеграцию	0,01	10	До начала использования интеграции проверить наличие действующих учётных записей Яндекс 360 у всех выездных инженеров. При отсутствии учётной записи согласовать её создание с ответственными сотрудниками. Предусмотреть информирование руководства о невозможности доставки сообщений инженеру.

9. Критерии приемки

ID	Критерий	Как проверяется	Порог	Срок
SM-1	Своевременная передача информации о назначенных задачах выездным инженерам	Проверка времени между назначением задачи в Bitrix24 и получением уведомления инженером в Яндекс 360	Количественный порог времени передачи требует согласования	Приемка выпуска 1

ID	Критерий	Как проверяется	Порог	Срок
SM-2	Своевременное получение подтверждения задачи от инженера	Проверка сценария отсутствия подтверждения и повторной отправки уведомления	Повторное уведомление через 1 час; при отсутствии подтверждения после повторного уведомления — информирование руководства	Приемка выпуска 1
SM-3	Корректная передача статусов и результатов выполнения работ в Bitrix24	Сопоставление данных, отправленных инженером через Яндекс 360, с данными соответствующей задачи в Bitrix24	Корректная передача данных в проверенных тестовых сценариях	Приемка выпуска 1
SM-4	Корректное сохранение фотографий в соответствующих задачах Bitrix24	Отправка фотографий через Яндекс 360 и проверка их наличия в соответствующих задачах Bitrix24	Все фотографии из проверенных тестовых сценариев прикреплены к правильным задачам	Приемка выпуска 1
SM-5	Своевременное уведомление нового исполнителя при переназначении задачи	Переназначение задачи в Bitrix24 и проверка получения уведомления новым исполнителем в Яндекс 360	Уведомление отправлено новому исполнителю во всех	Приемка выпуска 1

ID	Критерий	Как проверяется	Порог	Срок
			проверенных сценариях переназначения	
АС-1	Реализация функционального объёма выпуска 1	Проверка выполнения функциональных требований FE-1–FE-8 по чек-листу тестирования	Все проверяемые функциональные требования FE-1–FE-8 выполнены	Приемка выпуска 1
АС-2	Корректность передачи задач, уведомлений и сообщений между Bitrix24 и Яндекс 360	Проведение тестовых сценариев назначения и переназначения задач, подтверждения получения, передачи статусов, результатов, фотографий и сообщений о проблемах	Все предусмотренные тестовые сценарии выполнены успешно	Приемка выпуска 1
АС-3	Отсутствие повторного выполнения операций при повторной обработке одного события	Повторная передача одного и того же события и проверка результата обработки	Повторная обработка не приводит к дублированию задач и повторному выполнению уже обработанных операций	Приемка выпуска 1
АС-4	Соблюдение ограничений доступа при выполнении	Проверка попыток изменения статуса назначенной задачи, статуса чужой задачи и стадий CRM	Инженер может изменять статус	Приемка выпуска 1

ID	Критерий	Как проверяется	Порог	Срок
	операций инженером		только назначенной ему задачи и не может самостоятельно изменять стадии CRM	
АС-5	Корректная обработка ошибок передачи данных и недоступности интеграционных интерфейсов	Имитация ошибок отправки сообщений, передачи данных и прикрепления фотографий; проверка регистрации ошибок и повторной обработки	Ошибки регистрируются; предусмотренные механизмы повторной обработки работают согласно требованиям	Приемка выпуска 1

Интеграция принимается в рамках выпуска 1, если выполнены критерии АС-1–АС-5, подтверждающие реализацию функциональных требований FE-1–FE-8, корректную передачу информации между Bitrix24 и Яндекс 360, защиту от дублирования операций, соблюдение ограничений доступа и обработку ошибок. Метрики SM-1–SM-5 используются для оценки своевременности и корректности работы интеграции.